



第五章 时序逻辑电路

5.4 序列信号发生器

m序列

1

3.典型电路-- m序列

❖ m序列的用途：

(1) 用于测试通信线路。

(2) 用于保密通信。

❖ m序列是一种伪随机序列。

❖ m序列的产生电路：一种反馈移存型的序列码发生器。

m序列的特点

- (1) n 个触发器构成 $M=2^n-1$ 的 m 序列；——最长（max）
- (2) 反馈电路用异或门实现；
- (3) 在一个周期内，几乎出现0和1的各种组合情况，看上去象一个随机数，如 n 个1， $n-1$ 个0， $n-1$ 个1， $n-2$ 个0.....
- (4) m 序列是线性码，即 m 序列与左移或右移若干位的 m 序列相异或仍为 m 序列。

3

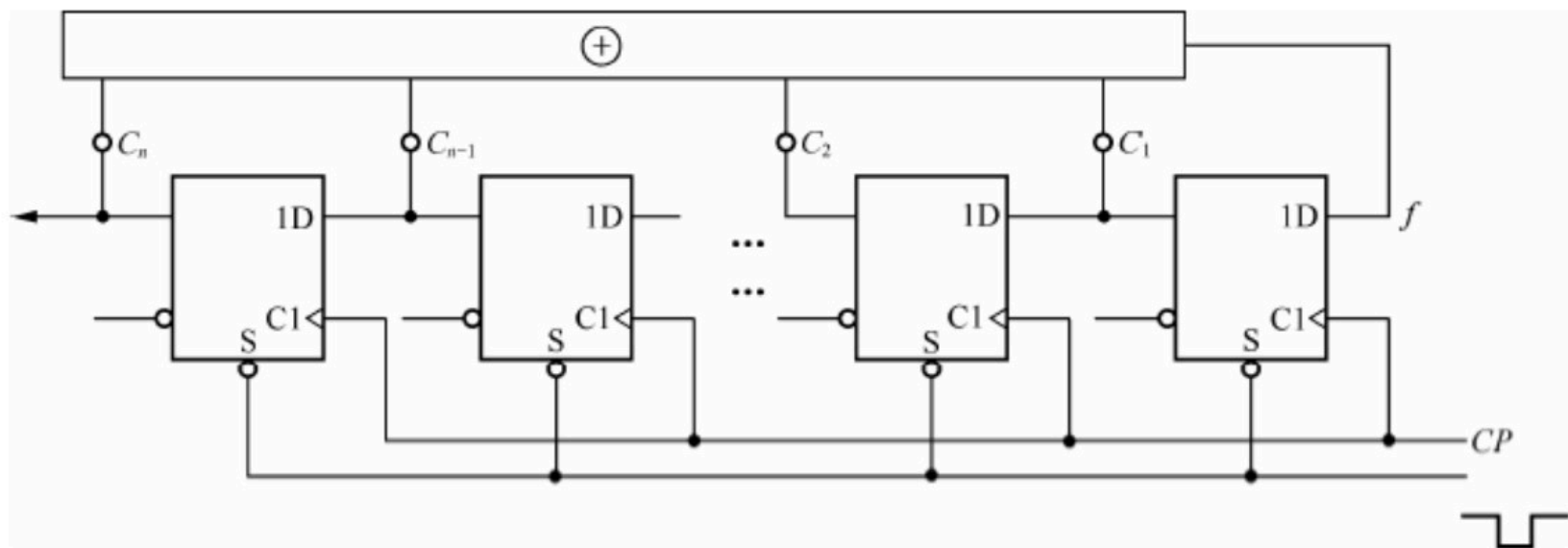


图5.4.7 **m**序列码发生器的一般结构

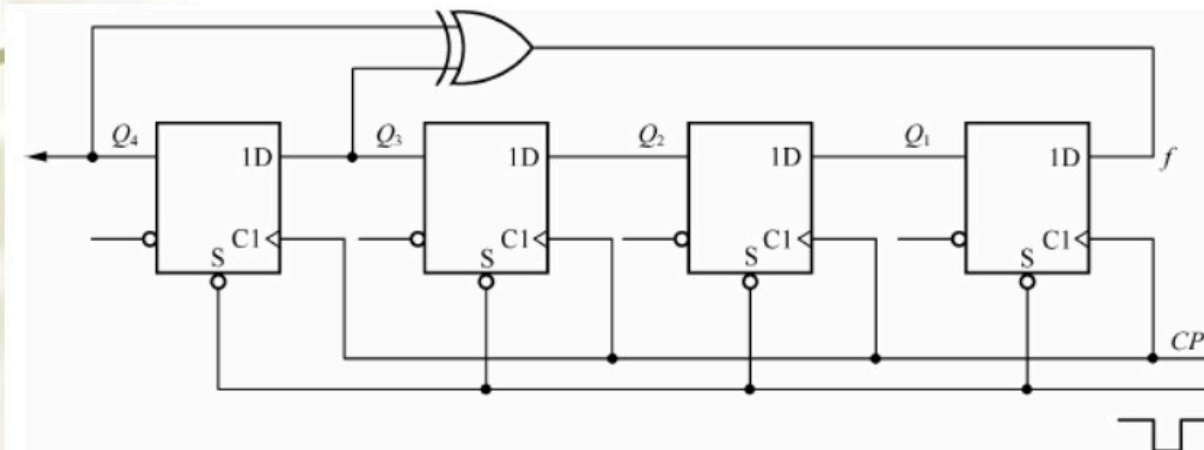


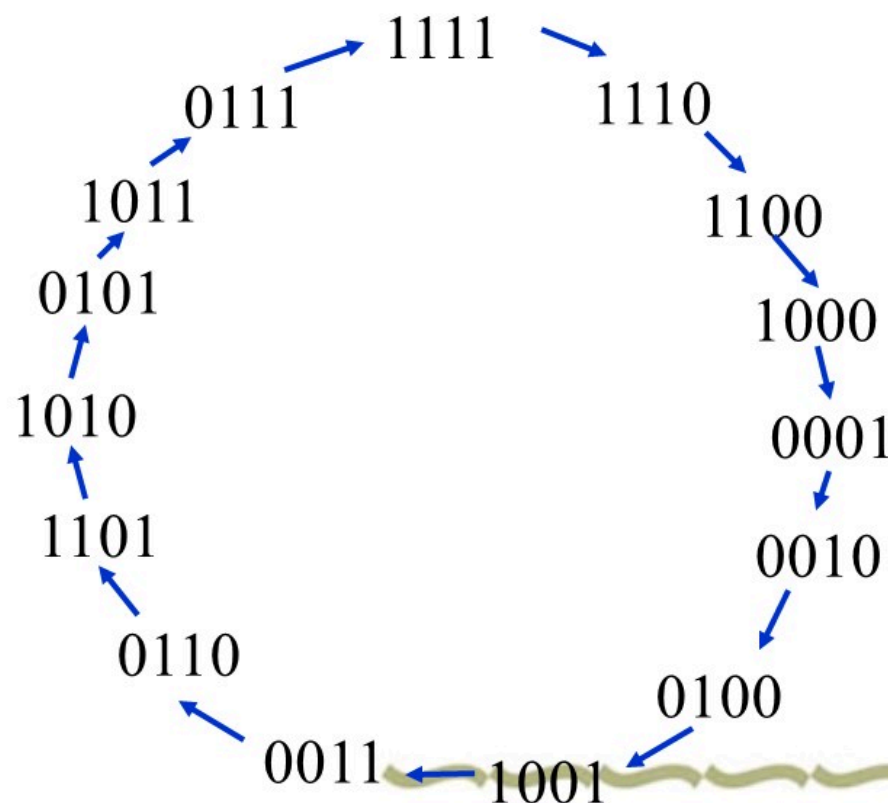
图5.4.7 M=15的m序列码发生器

写出序列码:

111100010011010,

111100010011010,

.....



m序列的线性特性

线性: 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

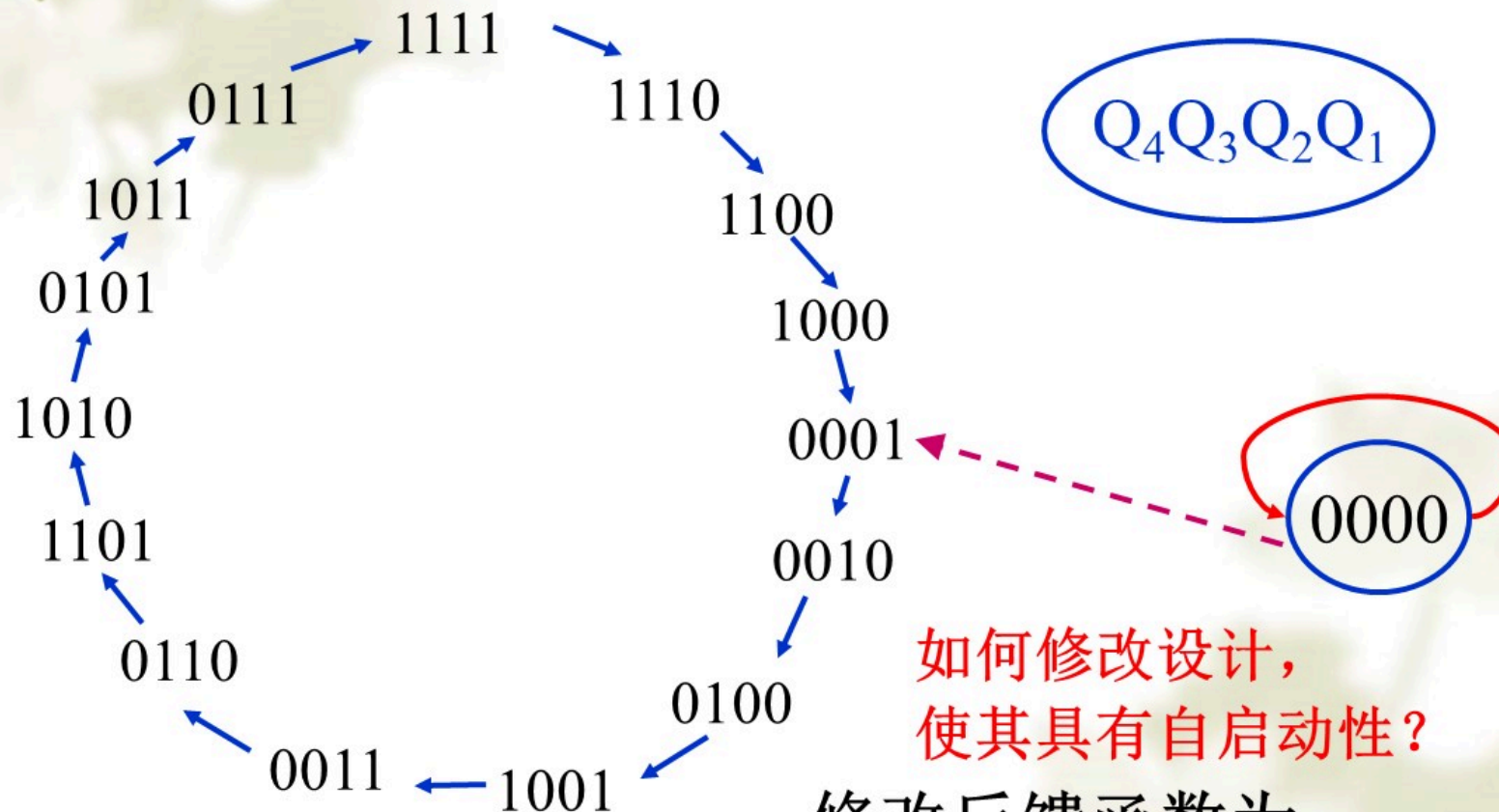
$\oplus$ 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ——左移3位

0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 ——右移1位

表5.4.4 m序列码反馈函数表

n	<i>f</i>	n	<i>f</i>
1	1	11	11,9
2	2,1	12	12,11,8,6
3	3,2	13	13,12,10,9
4	4,3	14	14,13,11,9
5	5,3	15	15,14
6	6,5	16	16,14,13,11
7	7,6	17	17,14
8	8,6,5,4	18	18,17,16,13
9	9,5	19	19,18,17,14
10	10,7	20	20,17

自启动性讨论



如何修改设计，
使其具有自启动性？

修改反馈函数为：

$$D_1 = Q_3 \oplus Q_4 + \bar{Q}_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$

M=15的m序列码发生器的状态转移图

从状态转移图看出，电路不具有自启动性，
需要把全0状态的次态进入有效循环。

即0000的次态0001， D_1 的真值表对应0000的
输出应为1。

具有自启动性的通用反馈函数为：

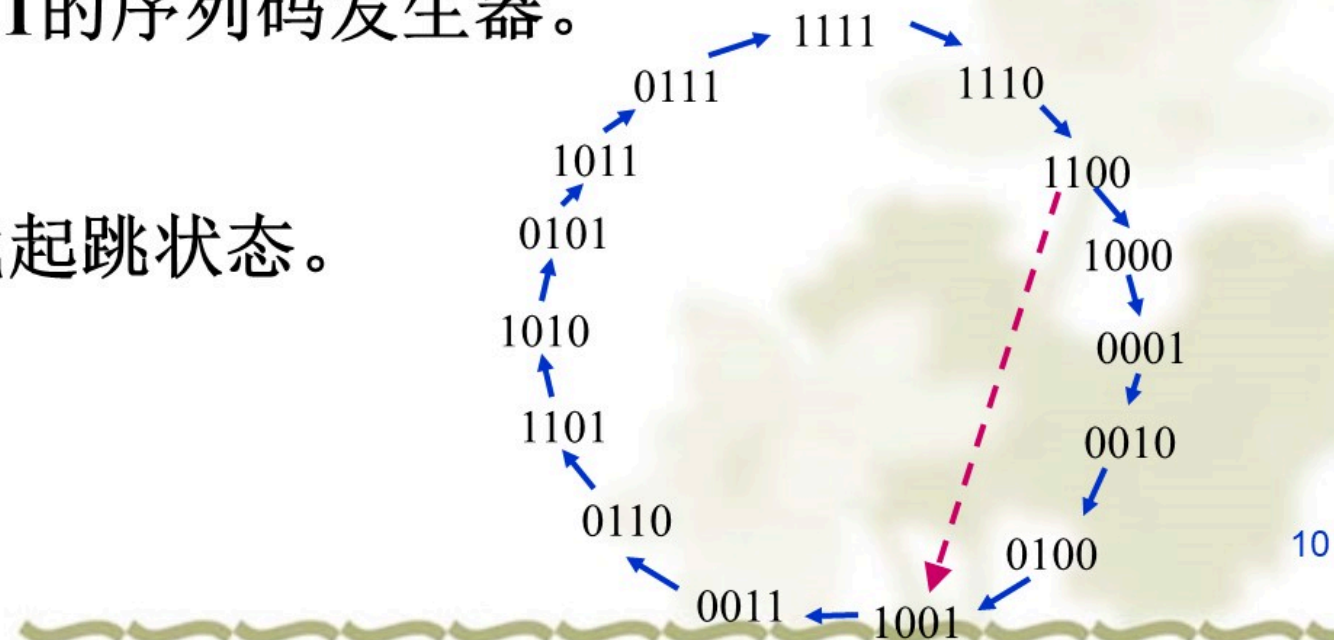
$$D_1 = f + \bar{Q}_n \bar{Q}_{n-1} \bar{Q}_{n-2} \cdots \bar{Q}_1$$

m序列的应用

- ❖ 若要求设计已知序列码长度，但码型可以不限的序列码发生器，则m序列码发生器是最好的选择。

原理：循环状态计到某个状态时，跳过 2^n-1-M 个状态，且进入的下一状态必须满足移存规律。例如，实现 $M=11$ 的序列码发生器。

关键：寻找起跳状态。



起跳状态的确定方法

方法一：在状态转移图中，依次查询各状态，寻找满足要求的起跳状态。

方法二：

①作长度为 2^n-1 的线性序列I

②将I序列向左移 2^n-1-M 位，得线性序列II

③将I和II进行异或运算，得线性序列III

④在III中找到 $\overbrace{1000\dots 0}^{n-1\text{个}}$ 码组，序列I中对应位置的 n 位码就是起跳状态。

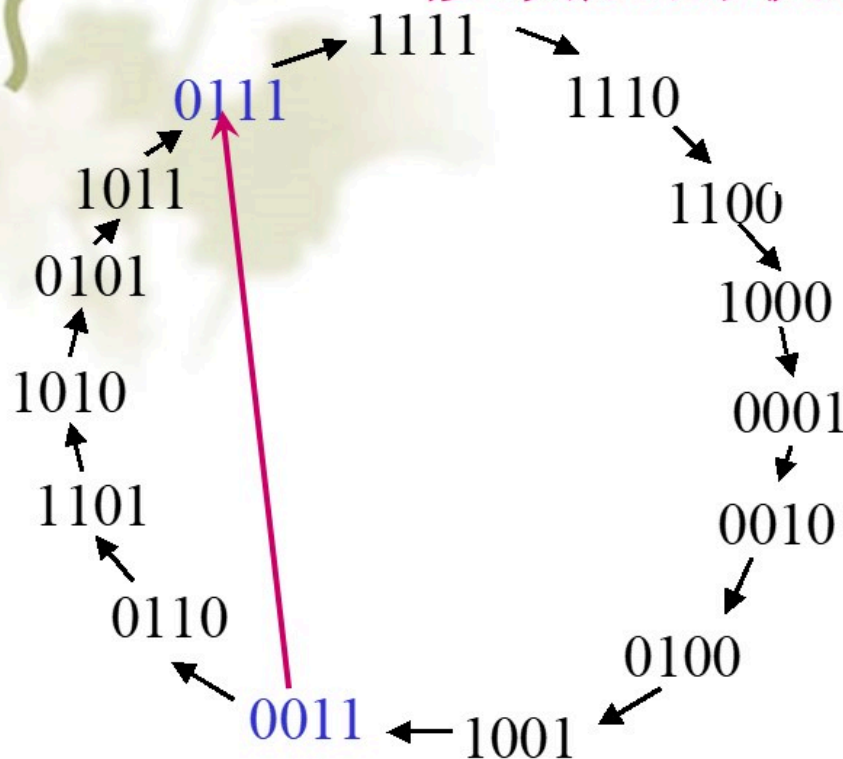
例：设计 $M=10$ 的序列码发生器。

解：在状态转移图中需跳过5个状态，寻找起跳状态：

$\times\times$ 111100010011010	序列 I
001001101011110	序列 II (I 左移5位)
11010111000100	序列 III ($I \oplus II$)

得到起跳状态为0011

修改后的状态转移图



修改反馈函数：在 D_1 的真值表中对应0011格的值取反。得到：

$$\begin{aligned}
 D_1 &= f \oplus \bar{Q}_4 \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 + \bar{Q}_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \\
 &= Q_4 \oplus Q_3 \oplus \bar{Q}_4 \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 + \bar{Q}_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1
 \end{aligned}$$

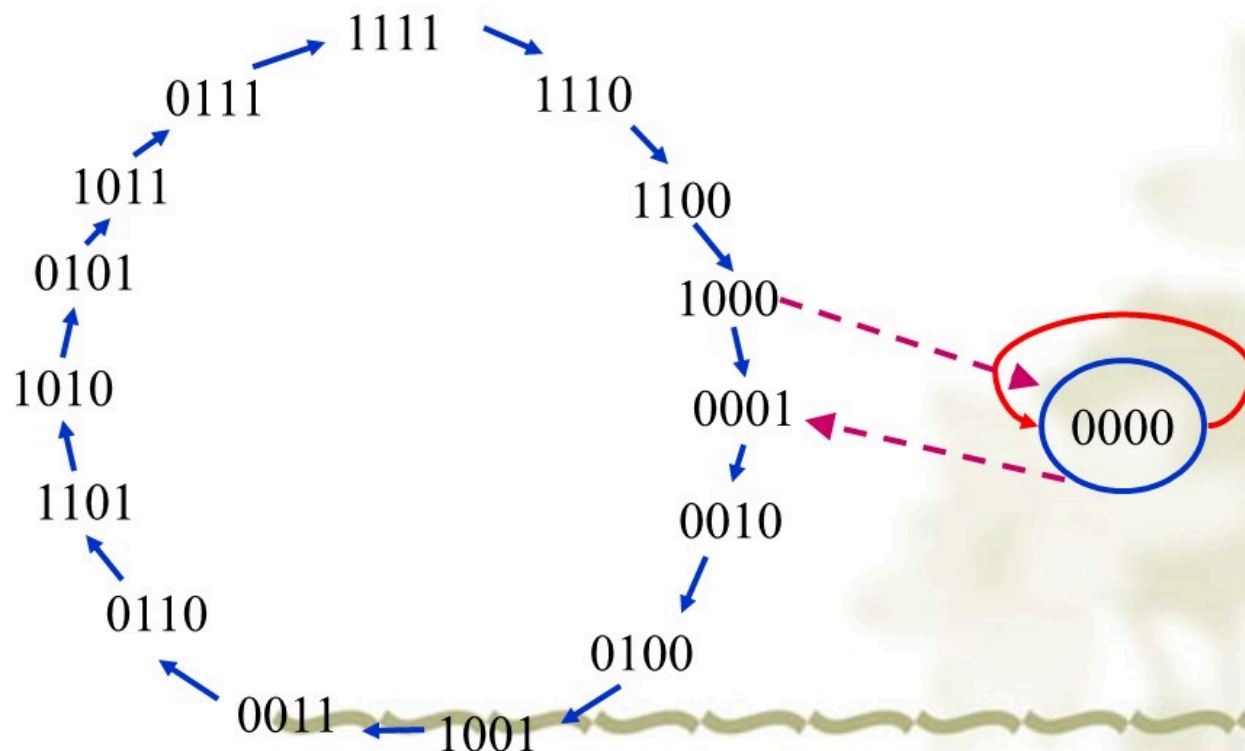
修改反馈函数一般式为：

$$D_1 = f \oplus \text{起跳状态} + \bar{Q}_n \bar{Q}_{n-1} \bar{Q}_{n-2} \cdots \bar{Q}_1$$

例：设计M=16的序列码发生器。

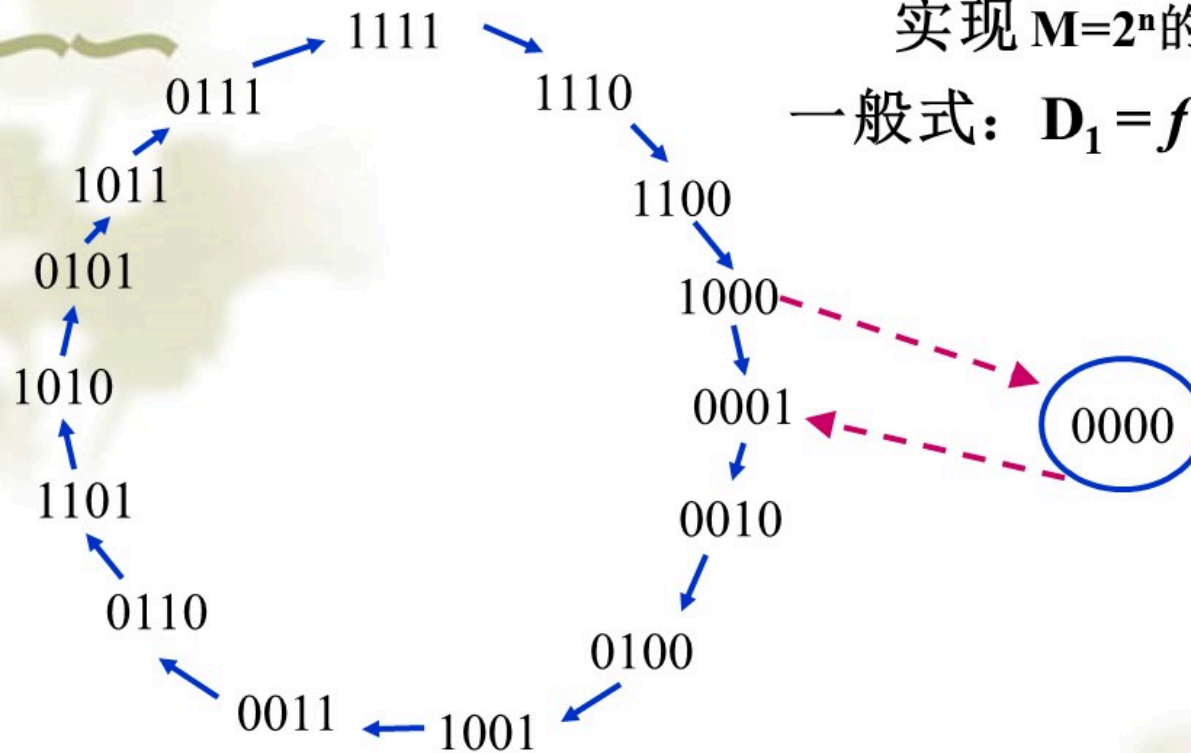
解：①触发器的级数 $n = 4$

②修改 D_1 的表达式，把0000纳入M=15的
m序列码发生器的状态转移图中



15

实现 $M=2^n$ 的序列信号：
一般式： $D_1 = f \oplus \bar{Q}_{n-1} \bar{Q}_{n-2} \dots \bar{Q}_1$



$1000 \rightarrow 0000$ $D_1 = f \oplus Q_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$

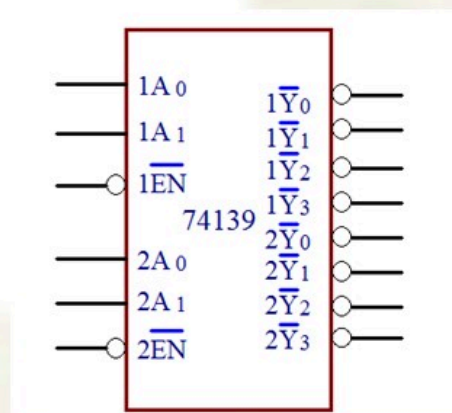
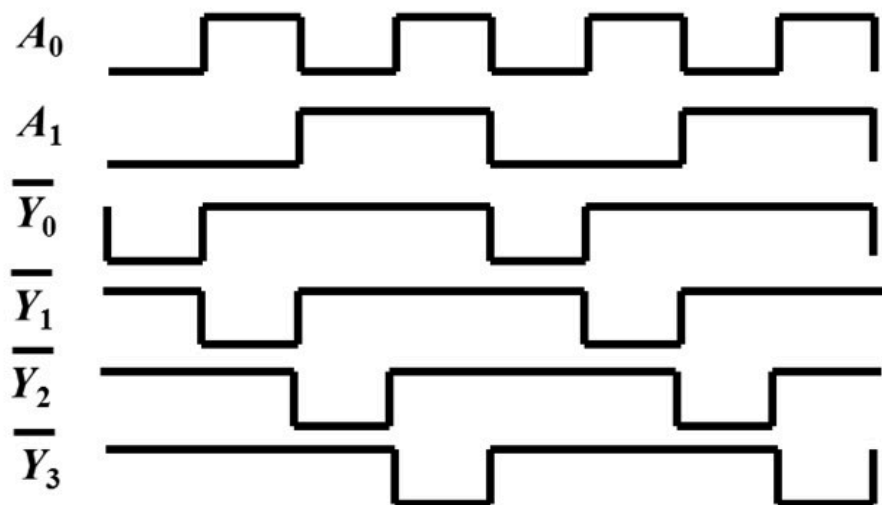
$0000 \rightarrow 0001$

$$D_1 = f \oplus Q_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \oplus \bar{Q}_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$

即： $D_1 = f \oplus \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$

5.5 顺序脉冲发生器

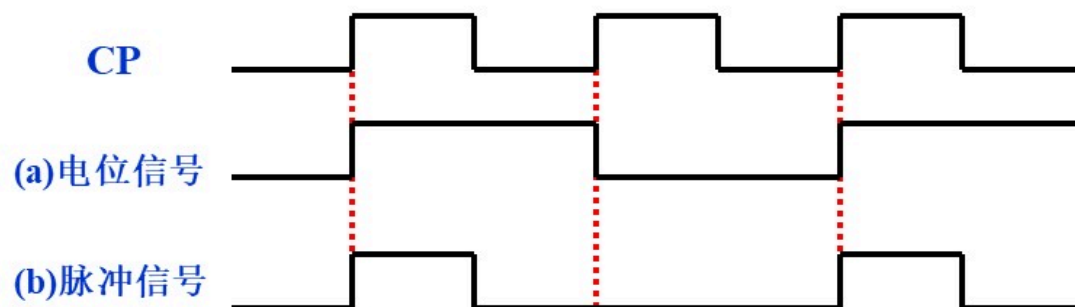
- ❖ **作用：**在数字系统中，需要一种分配器产生节拍信号，这种节拍控制信号就是一种顺序脉冲：按时间顺序依次出现的一组高电平（低电平）的顺序信号。



5.5 顺序脉冲发生器

能够产生这种顺序脉冲的电路称为**顺序脉冲发生器**，
又称**分配器**

{ 节拍分配器：输出为电位信号
{ 脉冲分配器：输出为脉冲信号



顺序脉冲发生器的设计

- ①输出端较多时：采用计数器和译码器。
- ②输出端较少时：采用环形计数器。

例 1 试设计四输出节拍分配器(输出高电平)。

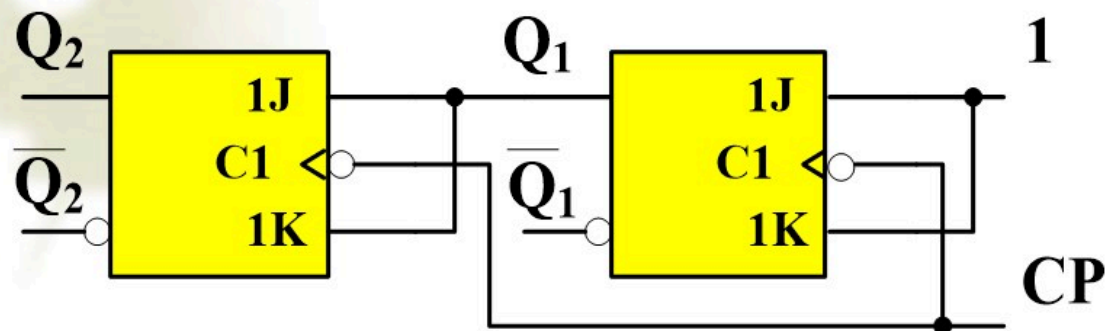
解 (1) 设计 $M=4$ 的计数器

(2) 设计 2-4 线译码器

①列真值表

②确定表达式

(3) 画电路图



(a) 模4计数器

2-4 线译码器的真值表

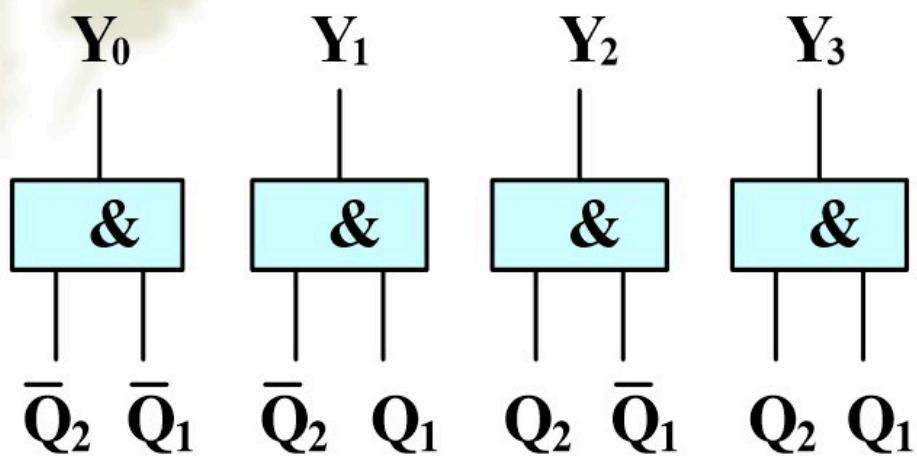
Q_2	Q_1	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$Y_0 = \overline{Q_2}\overline{Q_1}$$

$$Y_1 = \overline{Q_2}Q_1$$

$$Y_2 = Q_2\overline{Q_1}$$

$$Y_3 = Q_2Q_1$$



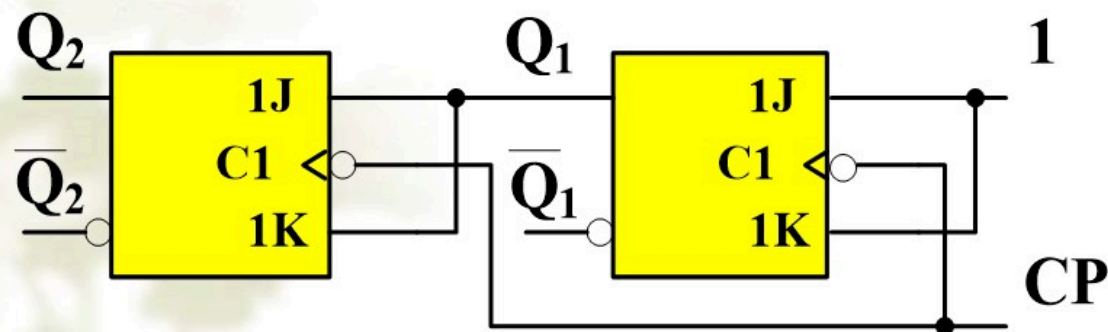
(b) 2-4译码器

$$Y_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1}$$

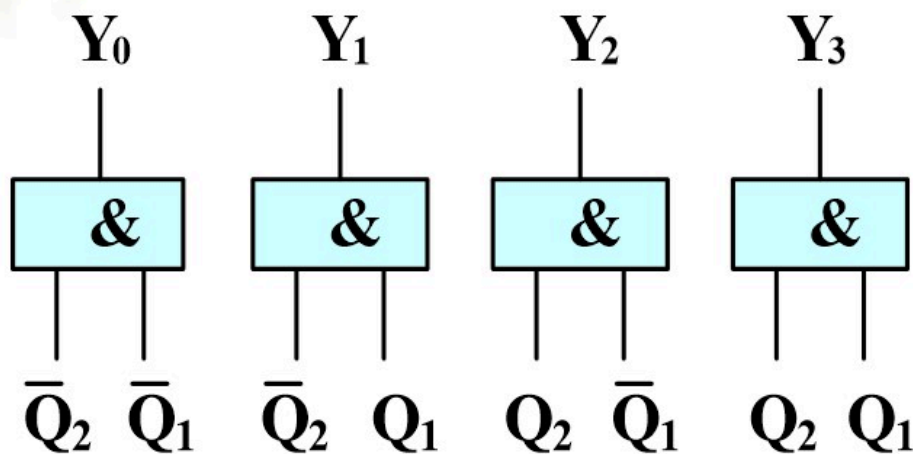
$$Y_1 = \overline{Q_2} Q_1$$

$$Y_2 = Q_2 \overline{Q_1}$$

$$Y_3 = Q_2 Q_1$$



(a) 模4计数器



(b) 2-4译码器

$$Y_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$

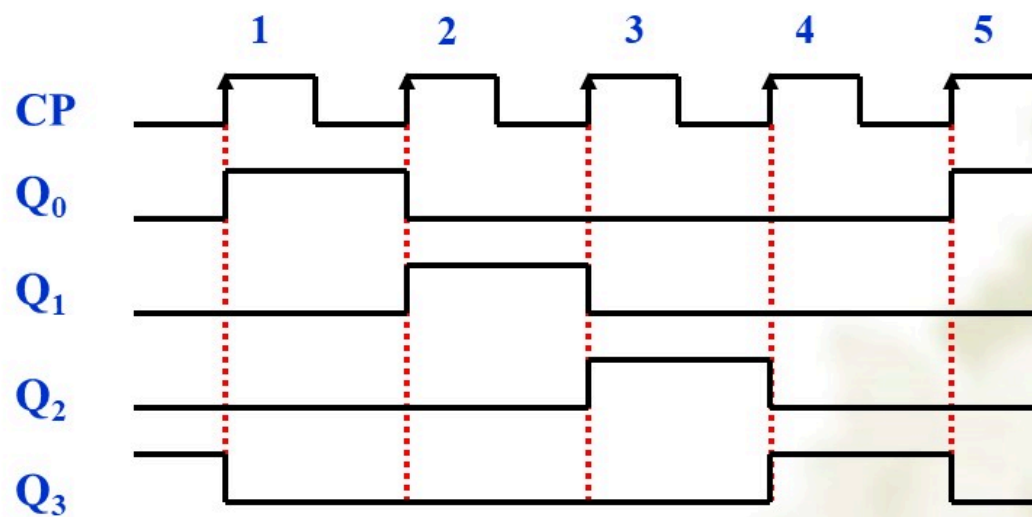
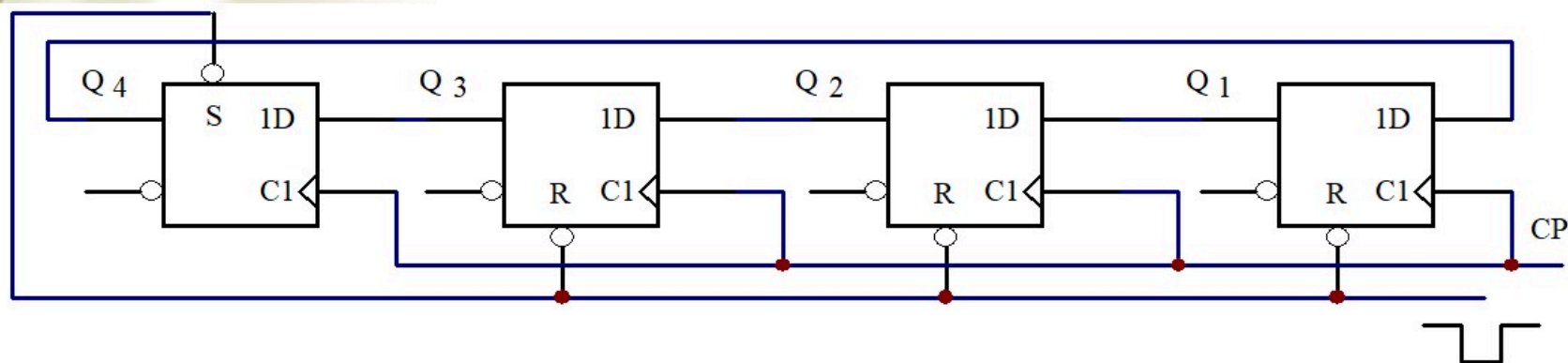
$$Y_1 = \bar{Q}_2 Q_1$$

$$Y_2 = Q_2 \bar{Q}_1$$

$$Y_3 = Q_2 Q_1$$

四输出分配器

例 由 $M=4$ 环形计数器实现四输出节拍分配器。



(b) 工作波形